

MODUL PRAKTIKUM PERTEMUAN 3

Implementasi CRUD REST API dengan Database (LARAVEL)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Menghubungkan Laravel dengan database
2. Membuat migration tabel
3. Membuat model Eloquent
4. Mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete)
5. Menguji endpoint menggunakan Postman

Dasar Teori Singkat

Dalam sistem client-server, server tidak hanya mengirim response statis, tetapi juga:

- Mengambil data dari database
- Menyimpan data dari client
- Memperbarui dan menghapus data

Laravel menggunakan:

Migration

Untuk membuat struktur tabel database.

Model (Eloquent ORM)

Untuk berinteraksi dengan database menggunakan pendekatan object-oriented.

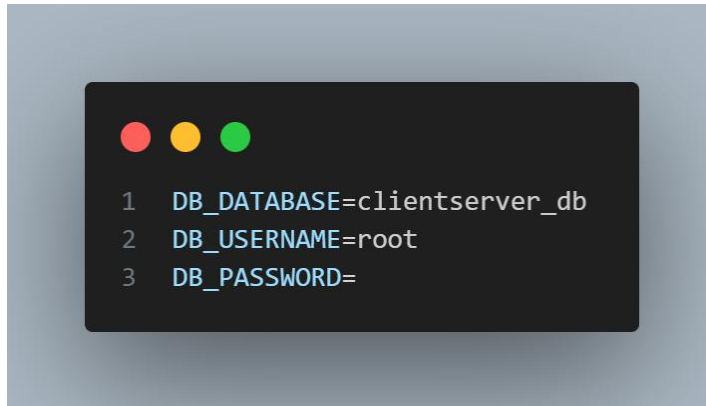
REST API Standard Method:

Method	Fungsi
GET	Mengambil data
POST	Menyimpan data

PUT	Memperbarui data
DELETE	Menghapus data

Alat dan Bahan

1. Project Laravel sudah berjalan
2. MySQL/XAMPP aktif
3. Database sudah dibuat (misalnya: clientserver_db)



Edit file .env:

Langkah Kerja Praktikum

A. Membuat Migration:

1. Buat tabel products :
2. Jalankan perintah:

```
php artisan make:migration create_products_table
```

3. Buka file migration, ubah menjadi:

```
1 public function up()
2 {
3     Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
4         $table->id();
5         $table->string('name');
6         $table->integer('price');
7         $table->text('description')->nullable();
8         $table->timestamps();
9     });
10 }
```

4. Jalankan :

```
php artisan migrate
```

B. Membuat Model:

1. Jalankan :

```
php artisan make:model Product
```

2. Kemudian buka file model Productnya
3. Tambahkan Codingan seperti berikut :

```
1 use HasFactory;
2 protected $fillable = [
3     'name',
4     'price',
5     'description'
6 ];
```

C. Membuat Controller CRUD:

1. Jalankan :

```
php artisan make:controller Api/ProductController
```

2. Isi Controller dengan :

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers\Api;
4
5  use App\Http\Controllers\Controller;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use App\Models\Product;
8
9  class ProductController extends Controller
10 {
11     public function index()
12     {
13         return Product::all();
14     }
15
16     public function store(Request $request)
17     {
18         $product = Product::create($request->all());
19         return response()->json($product, 201);
20     }
21
22     public function show($id)
23     {
24         return Product::findOrFail($id);
25     }
26
27     public function update(Request $request, $id)
28     {
29         $product = Product::findOrFail($id);
30         $product->update($request->all());
31         return response()->json($product);
32     }
33
34     public function destroy($id)
35     {
36         Product::destroy($id);
37         return response()->json(['message' => 'Deleted successfully']);
38     }
39 }
```

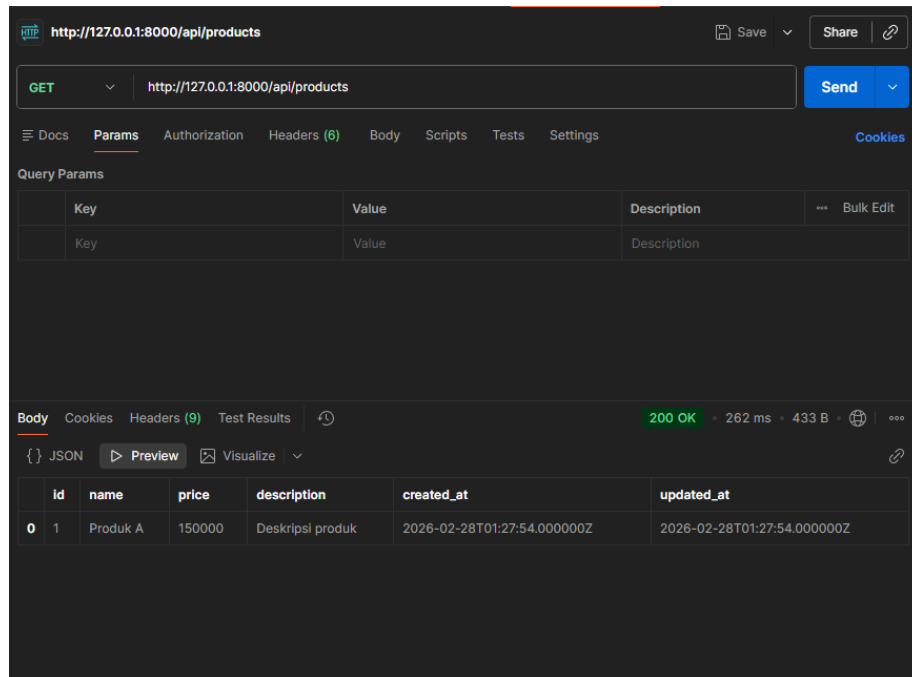
D. Menambahkan Routes API:

1. Buka routes/api.php:

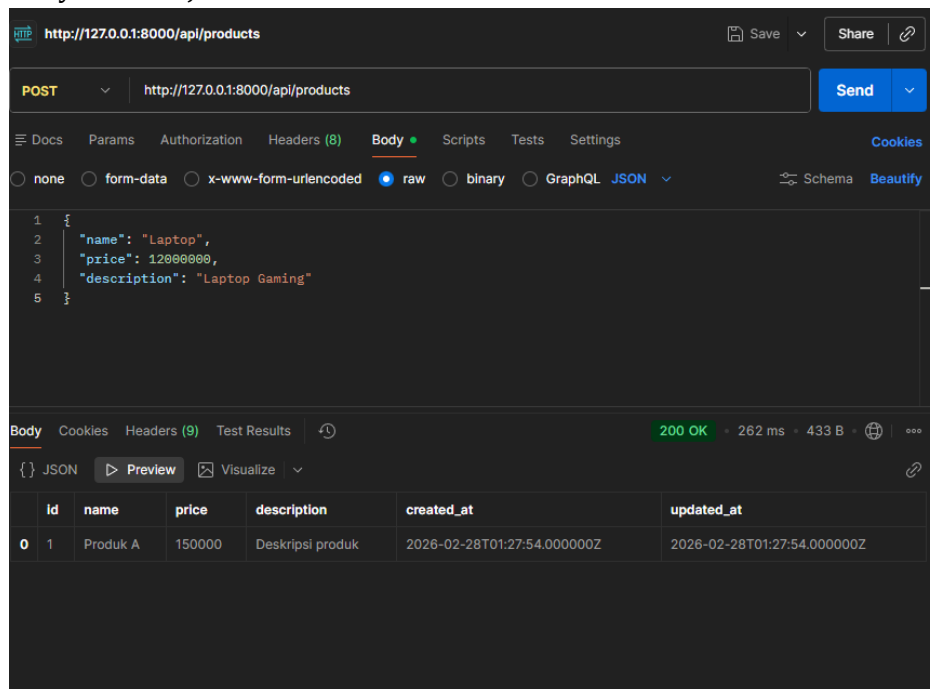
```
1  use App\Http\Controllers\Api\ProductController;
2
3  Route::apiResource('products', ProductController::class);
```

E. Pengujian CRUD via Postman:

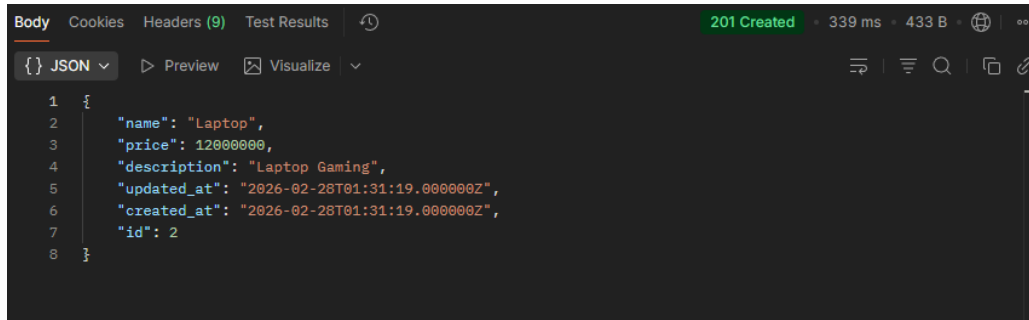
1. GET untuk menampilkan semua produk yang ada:



2. POST untuk menambahkan produk ke dalam database :
Body > Raw > JSON :



Kalau berhasil akan menampilkan output :



***Pastikan setelah melakukan POST cek pada tabel product di database MySql datanya terinput secara otomatis!**

3. Get by ID (mencari data berdasarkan ID yang ditambahkan ke database):



4. PUT Update (update data yang di masukan berdasarkan ID) :



5. DELETE (menghapus data yang ada berdasarkan ID) :



Mini Challenge

Tambahkan validasi minimal:

- name wajib
- price harus numeric

Tambahkan endpoint:



```
1 /api/products/search/{name}
```

Hint :



```
1 Product::where('name', 'like', "%$name%")->get();
```

Review

Diskusikan:

1. Kenapa kita pakai apiResource?
2. Apa itu ORM?
3. Apa risiko jika tidak pakai fillable?
4. Kenapa REST penting di industri?

Output Praktikum

- Membuat tabel database
- Menghubungkan Laravel dengan DB
- Membuat REST API CRUD lengkap
- Menguji API dengan Postman
- Laporan praktikum